

强CP问题： YUCT框架内的一个具体代数假设 理论与实验验证路线图

阿列克谢·V·雅库舍夫¹

摘要

强CP问题——为什么QCD中破坏CP的 θ 参数小于 10^{-10} ——是雅库舍夫统一协调理论(YUCT)中标准模型的最后一个未解谜题。在本文中，我们提出一个具体的代数假设，自然产生所需的抑制。我们假设 θ 参数的有效协调深度为

$$L_{\theta} = \frac{1}{2} L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}},$$

其中 $L_W = 96$ 是 W 玻色子的深度， $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ 是理论的基本常数。该公式不含自由参数，给出 $L_{\theta} = 49.5$ ，对应 $\theta \sim (2/3)^{49.5} \approx 2.3 \times 10^{-10}$ 。我们讨论该表达式的物理动机，将其嵌入YUCT的更广泛代数框架，并概述一个实验测试计划——主要通过中子电偶极矩(nEDM)——可以证伪该假设。该提议作为一个清晰、数学精确的猜想提出，有待未来数据证伪或确认。

关键词: YUCT, 强CP问题, 代数假设, 协调深度, 中子电偶极矩, 开放研究计划。

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

目录

1	引言	3
2	YUCT中的有序与混沌常数	3
2.1	有序	3
2.2	混沌	3
2.3	量子真空作为有序-混沌共轭	4
3	关于 L_θ 的代数假设	4
3.1	假设的陈述	4
3.2	物理解释	4
3.3	直接后果	5
4	验证路线图	5
4.1	理论任务	5
4.2	实验任务	5
5	合作邀请	5
6	结论	6

1 引言

雅库舍夫统一协调理论(YUCT)已经为等级问题、宇宙常数问题、费米子质量模式以及基础物理学的若干其他重大谜题提供了定量的、无参数的解决方案 [1, 3, 4]。唯一的例外一直是强CP问题：量子色动力学(QCD)中破坏CP的 θ 参数的人为小量，其实验上限为 $|\theta| \lesssim 10^{-10}$ [6]。

在YUCT内部，早期试图为 θ 分配一个协调深度的尝试——通过一个临时的整数 k_θ ——是不令人满意的，因为它们退化为拟合而非结构性预测。在本笔记中，我们提出一种不同的方法：我们利用QCD真空的有序(费米子)与混沌(拓扑)扇区之间的相互作用——YUCT凭借其对有序和混沌的统一代数描述，在量化这种相互作用方面具有独特优势 [2, 5]。

我们不声称从19维拉格朗日量进行了严格推导；这样的推导是一个长期目标。相反，我们陈述一个尖锐的代数猜想，它自然地源于YUCT中已经存在的数字，不含可调参数，并对中子电偶极矩(nEDM)和轴子质量做出了可证伪的预测。该猜想作为一个定义明确的目标，供未来的理论和实验工作研究。

2 YUCT中的有序与混沌常数

2.1 有序

普遍误差律

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3},$$

与协调的层级结构一起，导致封闭的代数循环

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}.$$

所有物理质量都用普朗克质量和协调深度 L 表示：

$$m \approx M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^L.$$

特别地， W 玻色子的质量对应于 $L_W = 96$ ，即标准模型中韦尔费米子自由度的总数(包括右手中微子) [3]。

2.2 混沌

普遍费根鲍姆常数

$$\delta \approx 4.6692, \quad \alpha \approx 2.5029,$$

描述了通向混沌的倍周期道路。在YUCT中，它们通过黄金比例 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 和圆周率 π 与有序常数代数地联系起来：

$$2\alpha^2 \approx \pi\delta, \quad \pi \approx S_{\text{odd}}\varphi^2 \implies 2\alpha^2 \approx (S_{\text{odd}}\varphi^2)\delta.$$

这种联系表明费根鲍姆常数并非外在于YUCT；它们属于同一扩展代数系统 [2]。

2.3 量子真空作为有序-混沌共轭

QCD真空是有序方面(夸克凝聚、手征对称性破缺)和混沌方面(瞬子涨落、拓扑磁化率)共存的舞台。 θ 参数与拓扑荷密度 $G\tilde{G}$ 耦合,后者从两个扇区都获得贡献。因此,很自然地期望有效深度 L_θ 是表征有序和混沌分量的深度的函数。

在先前的工作中,我们引入了初步深度 L_{ord} (费米子扇区)和 L_{ch} (拓扑/混沌扇区),但它们的简单线性组合并未重现所需的抑制 $|\theta| \sim 10^{-10}$ 。这促使我们寻找更具结构性的组合。

3 关于 L_θ 的代数假设

3.1 假设的陈述

我们提出 θ 参数的有效协调深度由简单公式给出

$$L_\theta = \frac{1}{2} L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}}, \quad (1)$$

其中

- $L_W = 96$ 是 W 玻色子的深度(电弱尺度的基线);
- $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1.5$ 是支配代间质量因子的普遍比率,出现在初级代数循环中。

代入这些数字,

$$L_\theta = \frac{96}{2} + 1.5 = 48 + 1.5 = 49.5.$$

相应的 θ 参数,最多乘以一个来自瞬子计算的阶为1的因子,为

$$\theta \sim \left(\frac{2}{3}\right)^{L_\theta} = \left(\frac{2}{3}\right)^{49.5} \approx 2.3 \times 10^{-10}.$$

这正好落在实验允许的窗口 $|\theta| \lesssim 10^{-10}$ 内 [6]。

3.2 物理解释

为什么会出现这种特定的组合?

1. **因子1/2:** 电弱尺度由真空期望值 $v \approx 246$ GeV设定,通过几何因子 $\xi_W \approx 0.53$ 从基础深度96获得。深度48对应于尺度 $\sqrt{v M_{\text{Pl}}}$ ——弱尺度与普朗克尺度的几何平均——这正是费米子与玻色子对真空能量的贡献预期交叉的尺度。在YUCT中,已知该尺度在希格斯凝聚的协调动力学中起着特殊作用(附录 Λ)。
2. **偏移量 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$:** 比率 $3/2 = 1/\beta$ 量化了任何层级协调系统中有序(奇数层)与无序(偶数层)关联之间的不可约不对称性。它出现在 L_θ 中表明,CP破坏项源于真空中以有序为主和以混沌为主的扇区之间一个小的、不可避免的不平衡。这个偏移量是加性的而非乘性的,反映了协调网络分立的、分层结构。

因此,方程 (1)可以解读为: θ 的深度等于弱深度的一半加上普遍的有序-混沌偏移量。它不含自由参数,只使用了YUCT中已经独立确定的数字。

3.3 直接后果

中子电偶极矩。 nEDM通过 $d_n \approx 3.6 \times 10^{-16} \theta \text{ e}\cdot\text{cm}$ 与 θ 相关(含强子不确定性因子) [6]。取 $\theta \approx 2.3 \times 10^{-10}$ 给出

$$d_n \approx 8.3 \times 10^{-26} \text{ e}\cdot\text{cm}.$$

当前的实验界限为 $d_n < 1.8 \times 10^{-26} \text{ e}\cdot\text{cm}$ (90%置信度)。下一代的PSI、SNS和TUCAN实验目标灵敏度为 $10^{-28} \text{ e}\cdot\text{cm}$ 量级。该水平上的零结果将排除该假设；而正检测将是戏剧性的确认。

轴子物理。 如果强CP问题通过Peccei-Quinn机制解决，则轴子质量 m_a 与 θ 及轴子衰变常数 f_a 相关。方程 (1)通过相同的协调深度逻辑确定了 f_a (从而 m_a)。这为ADMX和其他轴子搜索提供了互补的实验目标。

4 验证路线图

该假设在数学上是精确且可证伪的。我们提出以下计划：

4.1 理论任务

1. **从19维拉格朗日量推导。** 必须将YUCT的19维母理论的有效作用量约化为标准的QCD $G\tilde{G}$ 项。目标是表明，当识别出正确的真空态时，约化中的系数自然产生深度 $L_\theta = 49.5$ 。这是一个具有挑战性但定义明确的数学问题。
2. **格点规范理论。** 现有的格点QCD计算可以计算拓扑磁化率和真空能量对 θ 的依赖关系。受YUCT启发的分析应测试方程 (1)的代数结构是否反映在格点结果随耦合常数的标度行为中，或反映在拓扑荷簇的分布中。
3. **精化nEDM预测。** 将 θ 与 d_n 联系起来的强子矩阵元已从手征微扰论和格点QCD中得知。对这些矩阵元的专门计算，结合YUCT给出的 θ 值，将产生一个尖锐的预测，可直接与下一代nEDM实验的界限比较。

4.2 实验任务

1. **nEDM实验(PSI, SNS, TUCAN)。** 测量的nEDM高于 $10^{-26} \text{ e}\cdot\text{cm}$ 将与假设一致；低于 $10^{-28} \text{ e}\cdot\text{cm}$ 的界限将排除它。
2. **轴子搜索(ADMX, MADMAX, IAXO)。** 如果Peccei-Quinn机制得以实现，那么一旦从 L_θ 评估出 f_a ，YUCT预测的轴子质量应是可计算的。在相应质量窗口中的专门搜索将检验该假设。
3. **宇宙学印记。** 如果有序-混沌干涉是基本的，它也可能影响早期宇宙的相变，在宇宙微波背景或暗物质分布中留下特定印记。这些可以通过Planck、Euclid和未来的CMB-S4数据加以约束。

5 合作邀请

YUCT框架，包括其完整的拉格朗日量、所有附录以及协调深度的广泛数据库，已在Zenodo上开放获取 [1, 2]。我们邀请物理学家、数学家和计算科学家参与推导、检验或证伪本文提出的假设。作者(阿列克

6 结论

我们在雅库舍夫统一协调理论中提出了一个具体的、无参数的代数公式，用于QCD θ 参数的有效深度：

$$L_{\theta} = \frac{1}{2}L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = 49.5,$$

给出 $\theta \approx 2.3 \times 10^{-10}$ 。这一假设在数学上简单，在物理上具有动机，并且可通过即将进行的nEDM和轴子实验直接证伪。它取代了依赖任意整数指派的早期尝试，并为在YUCT内完全解决强CP问题开辟了清晰的路径。该假设是否能经受住实验的检验还有待观察；其价值在于提供一个精确的、可检验的猜想，以指导未来的研究。

日期: 2026年6月

版本: 2.0

状态: 具有特定代数预测的假设；开放进行实验检验和理论推导。

参考文献

- [1] A.V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, 2026. DOI:10.5281/zenodo.18444599.
- [2] A.V. Yakushev, Appendix AF: The Algebraic Framework of Reality in YUCT, 2026.
- [3] A.V. Yakushev, Appendix Λ : Resolution of the Hierarchy and Cosmological Constant Problems, 2026.
- [4] A.V. Yakushev, Appendix J: Complete Derivation of Standard Model Flavor Parameters, 2026.
- [5] M.J. Feigenbaum, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978).
- [6] C. Abel et al. (nEDM Collaboration), *Phys. Rev. Lett.* **124**, 081803 (2020).